

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

Problema di Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou

James Ray Bamber **Giovanni Matteazzi**
Lorenzo Pagliarella

Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa

27 Marzo 2026



Indice

1	Introduzione	3
2	Analisi analitica	3
2.1	Descrizione del modello	3
2.2	Studio delle equazioni	4
2.3	Esistenza e unicità delle soluzioni	5
2.4	Punti di equilibrio e loro stabilità	6
3	Analisi numerica	7
3.1	Hamiltoniana	7
3.2	Modi energetici	11
4	Conclusioni	13

1 Introduzione

Il problema di **Fermi–Pasta–Ulam–Tsingou** (FPUT) nasce dal tentativo di comprendere il comportamento dinamico di sistemi di oscillatori accoppiati debolmente non lineari e, in particolare, la loro compatibilità con le previsioni della meccanica statistica. L'obiettivo iniziale non era formulare un nuovo problema teorico, ma testare numericamente l'evoluzione nel tempo di un sistema quasi lineare in cui la non linearità fosse introdotta come perturbazione a un problema prevalentemente lineare

Nell'estate del 1953, Enrico Fermi, John Pasta, Stanisław Ulam e Mary Tsingou progettarono una serie di esperimenti numerici utilizzando il calcolatore MANIAC, studiando una catena di oscillatori (equivalente a una corda vibrante discreta) in cui la forza elastica includeva un termine **non lineare**: quadratico in un primo modello, cubico in un secondo e lineare a tratti in un terzo, costruito come approssimazione di una dipendenza cubica. L'ipotesi iniziale era che, dopo un numero sufficientemente grande di iterazioni, l'energia si distribuisse progressivamente tra tutti i modi normali, conducendo a un comportamento ergodico e alla perdita di memoria delle condizioni iniziali.

I risultati mostrarono invece un comportamento radicalmente diverso: **l'energia non tendeva all'equipartizione** ma rimaneva confinata in pochi modi e il sistema evolveva in modo quasi periodico, con ricorrenze inattese dello stato iniziale. Nella relazione originale gli autori osservano infatti una “tendenza molto scarsa, se non addirittura assente, all'equipartizione dell'energia tra i gradi di libertà”.

Il cosiddetto paradosso FPUT è ancora oggi un problema aperto e rappresenta uno dei punti di partenza fondamentali per lo sviluppo della dinamica non lineare moderna e della teoria del caos.

In questo lavoro analizziamo il modello FPUT sia dal punto di vista analitico sia numerico, con particolare attenzione alla conservazione dell'Hamiltoniana e all'evoluzione dei modi energetici mediante integratori symplettici e non symplettici.

2 Analisi analitica

2.1 Descrizione del modello

Il problema proposto da Fermi studia il comportamento di una corda, con gli estremi fissati, modellizzata come un insieme di **molle** collegate in serie che non rispettano la legge di Hooke. Si considera una catena di N punti materiali di massa unitaria ($m = 1$) e distanti 1 unità con estremi fissati. Il problema in questione è esprimibile in due varianti equivalenti: si può infatti considerare l'insieme di molle come tutte disposte orizzontalmente in successione, con i punti materiali liberi di muoversi nella sola direzione orizzontale; alternativamente possiamo visualizzare i punti materiali come liberi di muoversi lungo la direzione ortogonale al segmento che unisce gli estremi, con la distanza orizzontale tra i

punti che viene mantenuta costante e pari all'unità. Chiamiamo q_i la variabile corrispondente alla distanza verticale dell' i -esimo punto materiale dal segmento in questione. D'ora in avanti terremo presente lo schema delineato da questa impostazione del problema, ricordando tuttavia che i due sono equivalenti nei calcoli e nei risultati. Le particelle sono tra loro legate da $N - 1$ molle che esercitano forze elastiche non lineari. Nello specifico, si aggiunge al termine lineare prima un'interferenza quadratica e poi una cubica.

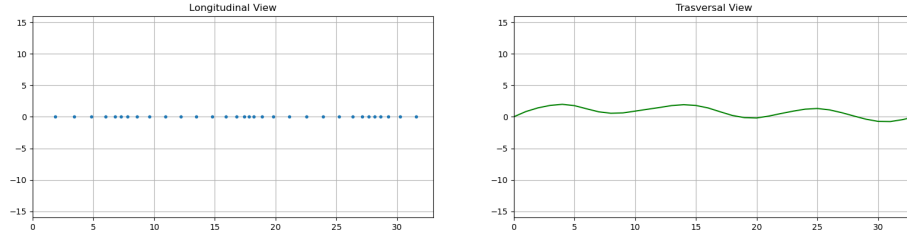


Figura 1: Le due varianti equivalenti del problema per $N = 32$.

2.2 Studio delle equazioni

Nel caso di interferenza quadratica, la **forza** è esprimibile come:

$$F^\alpha = k(q_{i+1} - q_i) + \alpha(q_{i+1} - q_i)^2$$

Nel caso di interferenza cubica si ottiene:

$$F^\beta = k(q_{i+1} - q_i) + \beta(q_{i+1} - q_i)^3$$

L'**energia cinetica** dell' i -esima particella è:

$$T_i = \frac{\dot{q}_i^2}{2}$$

L'**energia potenziale** della molla (ottenuta integrando la forza rispetto allo spostamento) è:

$$U_i^\alpha(q) = - \int F^\alpha(q) dq = \frac{1}{2}k(q_{i+1} - q_i)^2 + \frac{1}{3}\alpha(q_{i+1} - q_i)^3$$

$$U_i^\beta(q) = - \int F^\beta(q) dq = \frac{1}{2}k(q_{i+1} - q_i)^2 + \frac{1}{4}\beta(q_{i+1} - q_i)^4$$

La **Lagrangiana** del sistema è:

$$L(q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^N \frac{\dot{q}_i^2}{2} - \sum_{i=1}^{N-1} U_i(q)$$

Il **momento coniugato** risulta:

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \dot{q}_i$$

L'**Hamiltoniana** è quindi:

$$H(q, p) = \sum_{i=1}^N p_i \dot{q}_i - L(q, \dot{q}) = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} U_i(q)$$

Osserviamo che, poiché il sistema è scleronomo e conservativo e l'energia potenziale non dipende dalle velocità dei punti, l'Hamiltoniana è uguale all'energia totale del sistema.

Le equazioni del moto per il caso a interferenza quadratica (α) sono:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) + \alpha [(q_{i+1} - q_i)^2 - (q_i - q_{i-1})^2] \\ \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = p_i \end{cases} \quad (1)$$

mentre per interferenza cubica (β):

$$\begin{cases} \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} = k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) + \beta [(q_{i+1} - q_i)^3 - (q_i - q_{i-1})^3] \\ \dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} = p_i \end{cases}$$

Dunque, il sistema generico completo per il caso con interferenza quadratica, con tanto di condizioni iniziali, confluisce al seguente **problema di Cauchy**:

$$\begin{cases} \dot{p}_i = k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) + \alpha [(q_{i+1} - q_i)^2 - (q_i - q_{i-1})^2] \\ \dot{q}_i = p_i \\ q_1 = q_N = 0 \\ q_i(0) = q_{i,0} \\ p_i(0) = p_{i,0} \end{cases} \quad (2)$$

Si ottiene un sistema analogo nel caso cubico.

2.3 Esistenza e unicità delle soluzioni

Dato il problema di Cauchy (2), notiamo che tutti i termini sono di tipo polinomiale, quindi continui in tutto $\mathbb{R}$. Pertanto, sfruttando il teorema di esistenza di Peano, per qualsiasi condizione iniziale il sistema **ammette soluzioni**.

Similarmente, poiché i termini sono, appunto, polinomiali, essi sono anche localmente lipschitziani. Allora, per il Teorema di Cauchy-Lipschitz, la soluzione è **unica**.

2.4 Punti di equilibrio e loro stabilità

Troviamo i punti di equilibrio, ad esempio, nel caso con interferenza quadratica.

Per trovare gli equilibri del sistema, poniamo la forza totale agente su un punto materiale $F_i^\alpha = 0$ e i momenti coniugati $p_i = 0$ per ogni $i = 1, \dots, N$ e otteniamo:

$$F^\alpha = k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) + \alpha [(q_{i+1} - q_i)^2 - (q_i - q_{i-1})^2] = 0 \quad (3)$$

Alternativamente, è possibile trovare i punti di equilibrio ponendo

$$\nabla H = 0 \implies \begin{cases} \frac{\partial H}{\partial p_i} = \dot{q}_i = 0 \\ \frac{\partial H}{\partial q_i} = -\dot{p}_i = 0 \end{cases}, \quad \text{per la (1)}$$

ritrovando la stessa equazione (3). A questo punto, procediamo per via analitica scomponendo la differenza dei quadrati al secondo termine, ottenendo:

$$k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) + \alpha [(q_{i+1} - q_i)^2 - (q_i - q_{i-1})^2] = 0$$

$$k(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i) + \alpha [(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i)(q_{i+1} - q_{i-1})] = 0$$

$$(q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i)[k + \alpha(q_{i+1} - q_{i-1})] = 0$$

A questo punto, per la legge di annullamento del prodotto, si ottengono due possibili condizioni:

$$q_{i+1} + q_{i-1} - 2q_i = 0 \implies q_{i+1} - q_i = q_i - q_{i-1}$$

$$k + \alpha(q_{i+1} - q_{i-1}) = 0 \implies q_{i+1} - q_{i-1} = -\frac{k}{\alpha}$$

La prima, date le condizioni $q_1 = q_N = 0$, ammette come unica soluzione $q_i = 0 \forall i$, cioè la configurazione con tutte le **masse allineate**, mentre la seconda non conduce a nessuna soluzione compatibile con i vincoli del sistema.

È possibile fornire anche un'interpretazione geometrica del risultato: un singolo punto materiale, per essere in equilibrio, deve avere un'ordinata superiore al punto che lo precede e inferiore a quello che lo segue (o viceversa). Infatti, se così non fosse, il punto sarebbe soggetto a due forze che hanno lo stesso verso e quindi l'equilibrio non persisterebbe. Tuttavia, per ipotesi la posizione verticale del primo e dell'ultimo punto deve essere la stessa e pari a zero. Dunque, l'unica configurazione di equilibrio ammissibile per il sistema è quella con tutti i punti allineati e $q_i = 0 \forall i$.

Si ottiene quindi che l'unico punto di equilibrio è la configurazione triviale in cui la corda è ferma a riposo.

Consideriamo ora la **stabilità** del punto di equilibrio trovato, servendoci della funzione di Lyapunov. Esprimiamo quest'ultimo come $(q^*, p^*) = (0, 0)$.

Esprimiamo quest'ultimo come $(q^*, p^*) = (0, 0)$. Allora definiamo la funzione di Lyapunov:

$$V(q, p) = H(q, p) - H(q^*, p^*) = H(q, p)$$

proprio perché (q^*, p^*) è un punto di equilibrio. A questo punto, valgono le seguenti condizioni:

1. $V(q^*, p^*) = 0$
2. $V(p, q) > 0$ per ogni (p, q) appartenente a un intorno di (q^*, p^*) , (q^*, p^*) escluso.
3. $\dot{V}(q, p) = \dot{H}(q, p) = 0$

cioè sono rispettate le ipotesi del teorema di Lyapunov, quindi il punto di equilibrio trovato è stabile.

3 Analisi numerica

In questa sezione presentiamo lo studio numerico del sistema, realizzato in **Python** mediante diversi metodi di integrazione temporale, sia simplettici sia non simplettici.

L'obiettivo non è soltanto simulare l'evoluzione dinamica della catena, ma anche valutare in modo quantitativo la stabilità numerica dei metodi utilizzati e la loro capacità di preservare le proprietà fondamentali del sistema hamiltoniano, in particolare la conservazione dell'energia.

A partire dalle equazioni del moto ricavate nella sezione precedente, vengono quindi confrontati diversi schemi di integrazione e analizzato il comportamento dell'Hamiltoniana nel tempo, insieme all'evoluzione dei modi energetici. Questo permette di verificare sia l'affidabilità numerica delle simulazioni sia la presenza delle caratteristiche dinamiche tipiche del problema.

3.1 Hamiltoniana

Sfruttando i risultati ottenuti per l'Hamiltoniana e le sue derivate parziali, è possibile simulare numericamente l'andamento del sistema una volta fissate le sue condizioni iniziali e scelti i parametri, per poi confrontare i valori di H calcolati, per esempio, con diversi metodi di integrazione.

Iniziando con il più semplice, **Eulero esplicito**, notiamo che il suo grafico per l'Hamiltoniana esplode dopo poche interazioni, ciò deriva dal fatto che il metodo non è simplettico.

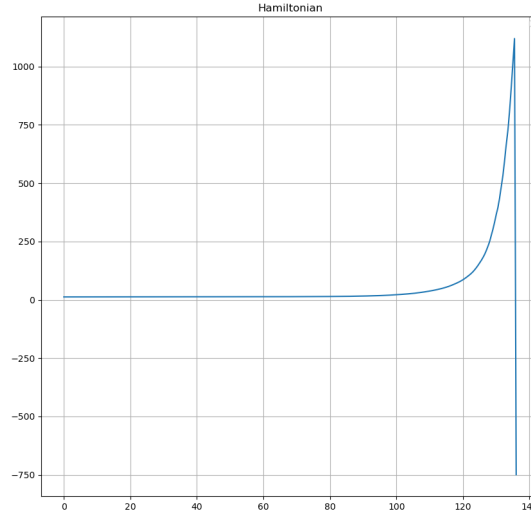


Figura 2: Hamiltoniana di una simulazione α -FPUT integrata con Eulero Esplicito

Se usiamo ora **Runge-Kutta 4**, esplicito di ordine 4, notiamo che il metodo, pur non essendo simplettico, bilancia stabilità e precisione e, se confrontato con i simplettici (v. Tabella 1), non ha prestazioni peggiori (anzi!) se non per un numero molto grande di iterazioni ($\sim 1'000'000$) e con un passo temporale sufficientemente elevato. In queste condizioni perde infatti la sua grande efficienza iniziale e, a colpo d'occhio si vede che l'Hamiltoniana risulta decrescente nel tempo.

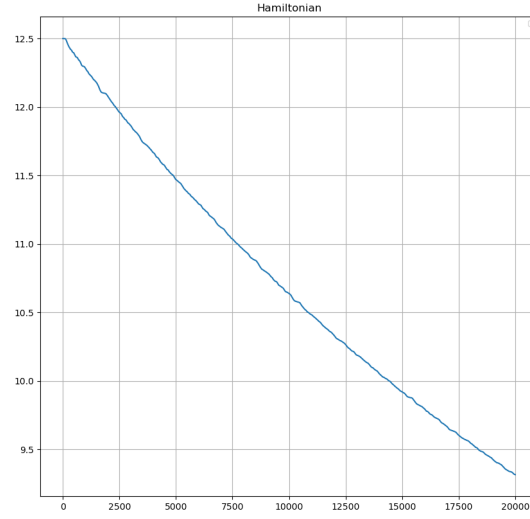


Figura 3: Hamiltoniana di una simulazione α -FPUT integrata con Runge-Kutta 4

Per quanto riguarda invece i metodi symplettici, nella nostra simulazione **Eulero symplettico** e **Størmer-Verlet**, notiamo nel grafico dell'Hamiltoniana una maggiore stabilità, con i valori che semplicemente oscillano attorno a un valore medio. Nel confronto tra i due, i cui grafici sono molto simili, dai dati sembra che il più stabile sia, di qualche ordine di grandezza, il secondo.

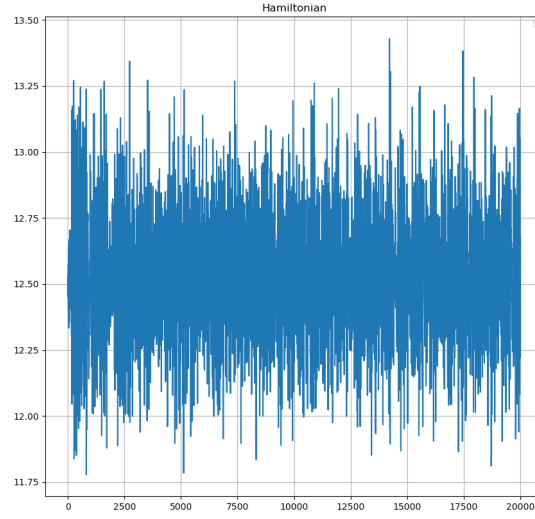


Figura 4: Hamiltoniana di una simulazione α -FPUT integrata con Eulero Simplettico

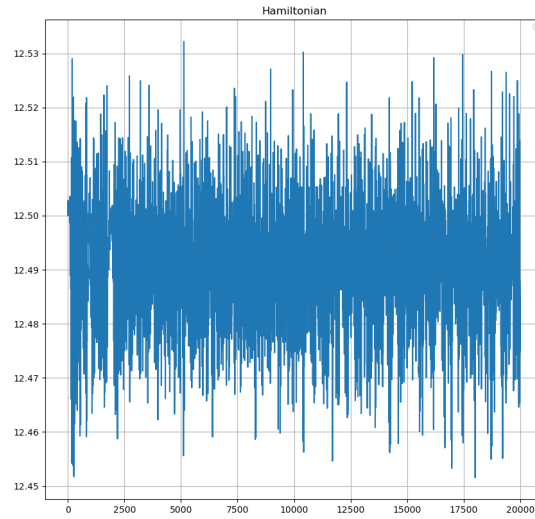


Figura 5: Hamiltoniana di una simulazione α -FPUT integrata con Verlet-Stormer

Per confrontare quantitativamente i diversi metodi di integrazione, è stata calcolata la deviazione standard relativa dell'Hamiltoniana lungo l'intera simulazione.

Tabella 1: Deviazione standard relativa dell'Hamiltoniana per diversi integratori

Metodo	50'000 it, dt=0.01	1'000'000 it, dt=0.1
Eulero Esplicito	–	–
Range-Kutta 4	3.2×10^{-8}	0.27
Eulero Simplettico	2.4×10^{-3}	1.9×10^{-2}
Størmer-Verlet	1.2×10^{-5}	9.3×10^{-4}

3.2 Modi energetici

I risultati dell'esperimento Fermi-Pasta-Ulam-Tsingou emergono con chiarezza analizzando l'evoluzione dinamica dei modi normali della corda. Sappiamo infatti che ogni stato della corda si può scomporre in componenti ortogonali (quindi indipendenti) tra di loro, corrispondenti ai modi fondamentali di vibrazione. Allo stesso modo, è possibile vedere l'energia totale come una somma di energie proprie dei singoli modi. Per passare dalla descrizione nello spazio fisico (coordinate cartesiane q_i) a quella nello spazio delle fasi modali, si utilizza la **Discrete Sine Transform** (DST). Questa scelta è motivata dalle condizioni al contorno fisse agli estremi della catena, che rendono le funzioni seno la base naturale per lo sviluppo del sistema.

Le frequenze naturali di oscillazione del sistema sono date dalle seguenti equazioni:

$$\omega_k = 2\sqrt{K} \sin\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right), \quad k = 1, \dots, N$$

Definiamo quindi le coordinate modali Q_k e le loro derivate temporali $\dot{Q}_k$ attraverso la trasformazione:

$$Q_k(t) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_{i=1}^N q_i(t) \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right)$$

$$\dot{Q}_k(t) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_{i=1}^N \dot{q}_i(t) \sin\left(\frac{ik\pi}{N+1}\right)$$

L'energia totale associata a ciascun modo k nel limite armonico (piccole oscillazioni) è definita come:

$$E_k(t) = \frac{1}{2} \left(\dot{Q}_k^2 + \omega_k^2 Q_k^2 \right)$$

Inizializzando il sistema accumulando tutta l'energia sul primo modo, ci si aspetterebbe, secondo l'ipotesi ergodica, una rapida redistribuzione dell'energia

verso l'equipartizione tra tutti i gradi di libertà. Tuttavia, la simulazione del modello α -FPUT mostra un comportamento peculiare.

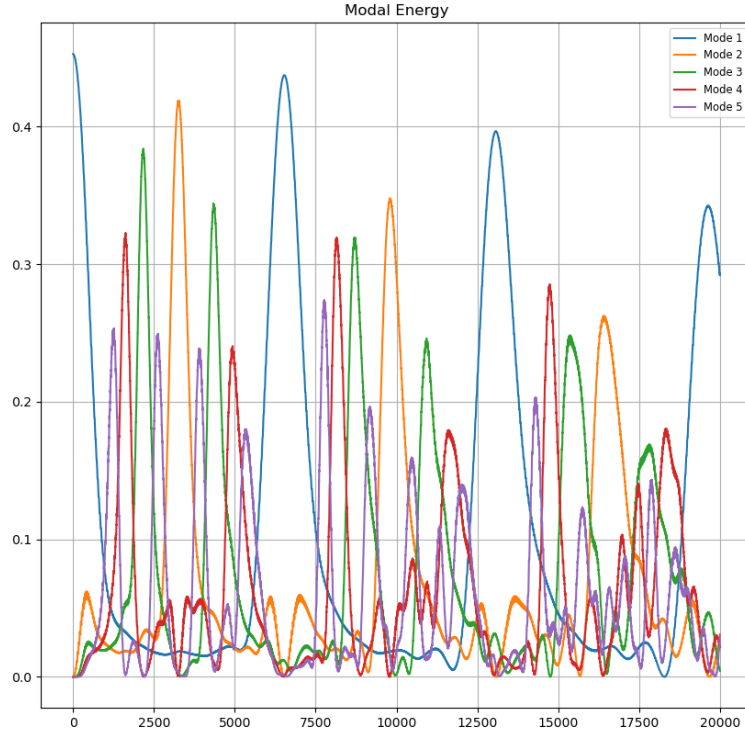


Figura 6: Evoluzione temporale dell'energia modale E_k per i primi 5 modi in una simulazione α -FPUT.

Come si osserva dalla Figura 6, l'energia fluisce inizialmente verso i modi superiori più vicini, ma invece di stabilizzarsi verso un valore comune, il sistema esibisce un comportamento **quasi-periodico**. Dopo un tempo sufficientemente lungo, l'energia ritorna quasi interamente nel primo modo, manifestando quella che oggi è nota come "ricorrenza di FPU". Sebbene su tempi scala estremamente lunghi il sistema possa tendere alla termalizzazione, la dinamica sembra avere memoria delle condizioni iniziali.

Analizzando il caso β -FPUT, si osserva un comportamento particolare, qualitativamente simile a quello precedente, ma con una distinzione fondamentale legata alla simmetria della perturbazione quartica.

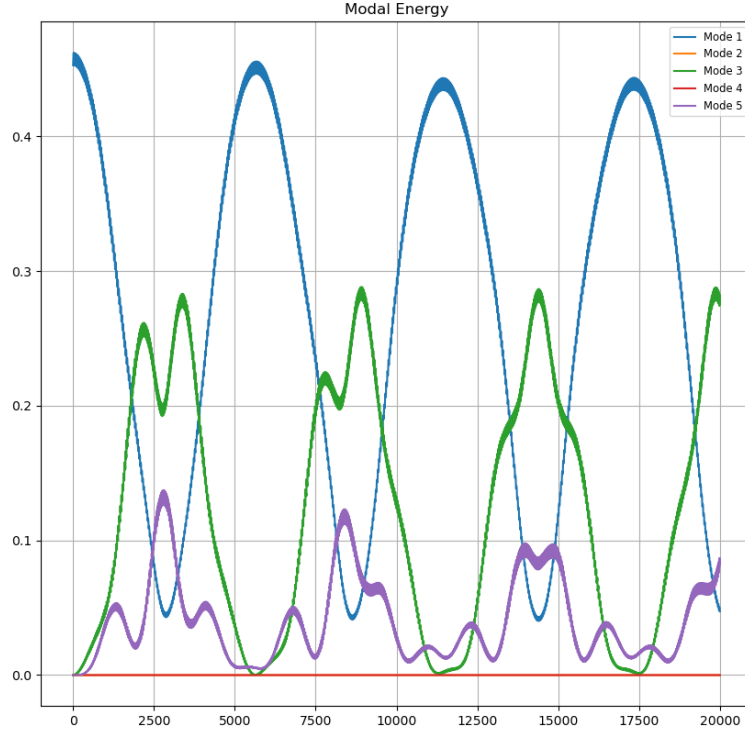


Figura 7: Evoluzione temporale dell'energia modale E_k per i primi 5 modi in una simulazione β -FPUT.

Anche in questo caso il sistema non termalizza rapidamente. Tuttavia, a differenza del caso α , la simmetria del problema impone che, partendo dal primo modo (dispari), l'energia venga scambiata quasi esclusivamente con gli altri **modi dispari**, lasciando i modi pari con un'energia trascurabile per tempi molto lunghi.

4 Conclusioni

Le analisi svolte mostrano come a partire da un modello estremamente semplice – una catena di oscillatori con una debole perturbazione non lineare – emerga un comportamento dinamico molto più ricco di quanto suggerirebbe l'intuizione basata sul caso lineare.

Dal punto di vista numerico, oltre al confronto tra metodi simplettici e non per la stabilità dell'Hamiltoniana, l'aspetto più rilevante dal punto di vista fisico è rappresentato dall'**analisi dei modi energetici**. Le simulazioni mostrano che, almeno per i tempi finiti di una simulazione, l'energia non si distribuisce uniformemente tra tutti i modi, ma resta confinata in una parte limitata dello spazio delle fasi e viene scambiata secondo schemi pseudo-regolari. Questo comportamento suggerisce che il sistema, pur essendo non lineare, mantenga una **struttura dinamica fortemente organizzata, lontana sia dal comportamento puramente lineare sia da quello completamente caotico**. La presenza di una non linearità, sia in questo caso sia più in generale, non implica automaticamente l'insorgenza del disordine né una rapida termalizzazione, contrariamente a quanto si riteneva inizialmente. Nonostante il paradosso rimanga formalmente un capitolo aperto della fisica moderna, la ricerca contemporanea suggerisce che l'equilibrio termico non sia del tutto assente, ma solo "estremamente paziente". Gli studi successivi hanno infatti dimostrato l'esistenza di una vera e propria soglia di stocasticità: fornendo al sistema un livello di eccitazione sufficientemente elevato, la dinamica abbandona il regime quasi-periodico e transita verso un comportamento caotico deterministico.